REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Resolución Exenta Nº 0203/2005

MAT: Califica Ambientalmente Proyecto "Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral"

Antofagasta, 15 de Julio de 2005

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República; la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral**" presentado por **Minera El Tesoro,** los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral**" presentado por **Minera El Tesoro**, sus Adenda, incluyendo sus anexos, y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. La Resolución Exenta Nº 0145/2005 de fecha 02 de Junio de 2005, que amplía el plazo de evaluación del proyecto; de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta.

4. La Resolución Exenta Nº 0159/2005 de fecha 10 de Junio de 2005, que invalida el Informe Consolidado de Evaluación; de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta.

5. La Resolución Exenta Nº 0169/2005 de fecha 15 de Junio de 2005, que suspende el plazo de evaluación del proyecto; de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta.

6. El Acta Nº 1/2005, de la Reunión efectuada con fecha 06 de Julio del 2005, en las dependencias de la Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

7. Las cartas s/n, ambas de fecha 12 de Julio de 2005, presentadas a esta Comisión Regional del Medio Ambiente, por los Señores Francisco Veloso B. e Ignacio Cruz Zavala, representantes de Minera El Tesoro.

8. El Oficio Ordinario Nº 0835/2005, de fecha 12 de Julio de 2005, de la Secretaria de COREMA, dirigido a la COREMA, II[a] Región de Antofagasta, en el cual se envía Informe de la DGA "Análisis de los Posibles Impactos por Extracción de Agua en el acuífero de Calama, Segunda Región", solicitado por la COREMA en sesión ordinaria realizada con fecha 09 de Junio de 2005.

9. Los acuerdos adoptados por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, en la sesión ordinaria de fecha 14 de Julio de 2005.

CONSIDERANDO:

1. Que, **Minera El Tesoro** (en adelante, MET), ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto "**Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral**", a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, para análisis, evaluación y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva, el objetivo del proyecto es optimizar el movimiento de material en la mina para sostener la producción de cátodos de cobre, para lo cual, dada la disminución de la ley del mineral, se deberá extraer una mayor cantidad de mineral de la mina y beneficiarlo según los métodos convencionales de chancado, aglomeración, lixiviación, extracción por solventes y electro-depositación, que se llevan a cabo rutinariamente desde el inicio del proyecto.

3. Que, el proyecto se localiza en la Región de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, específicamente a 91 km al Sur Oeste de la ciudad de Calama.

4. Que, el monto total de la inversión asciende a la suma de US $ 20 millones, su vida útil es de 16 años, y la mano de obra a emplear es de 120 personas en la etapa de construcción y 58 personas en su operación.

5. Que, la descripción detallada del proyecto se contiene en el Capítulo 2 de la DIA, se complementa en sus Adenda y se resume en el Capítulo 1 del Informe Consolidado de Evaluación; todos parte integrante de la presente Resolución. Sobre la base de lo anterior, las principales características del proyecto "**Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral**" son las siguientes:

5.1. Localización

Las coordenadas UTM de un punto medio de MET es: 7.462.250 Norte y 492.250 Este. En la Figura 2 de la DIA se muestra la localización general del proyecto. La Resolución Exenta Nº 005 del 21.01.99 del Ministerio de Agricultura (SEREMI IIª Región), autorizó el cambio de uso de suelo a 2.984 ha, con el objeto de desarrollar la actividad minera señalada, que incluye desde terreno virgen, mina a rajo abierto, planta de chancado, área de lixiviación en pilas, planta de Extracción por Solventes y Electro – obtención e infraestructura como campamento, casino, talleres y caminos. Además, la Resolución Exenta Nº 012 del 30.11.99 del Ministerio de Agricultura (SEREMI IIª Región) agregó un área de 147,2 ha, que corresponde a un polígono adicional y a una franja de terreno para uso y construcción de un camino desde la localidad de Sierra Gorda hasta las instalaciones de MET.

5.2. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto

La modificación del proyecto original consiste en optimizar el movimiento de la mina para alimentar la Planta con suficiente mineral para sostener una producción máxima de aproximadamente 88.000 ton/año de cátodos de cobre de alta pureza entre los años 2005 - 2008, para lo cual se extraerá una mayor cantidad de material (mineral y estéril) entre los años 2005 y 2018, disminuyendo la ley de corte de 0,45 a 0,37%. La aceleración en la extracción de este mineral del yacimiento reducirá la vida útil de éste, hasta en 4 años.

5.2.1. Operación actual y optimización

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre la Operación actual de MET y la variación que se presenta mediante el proyecto de Optimización:

		2001-2004	2005-2008	2009-2012	2013-2016	2016-2020
Operación actual (situación base)	Mineral Tratado promedio (Kton/año)	7.448	8.625	8.912	9.000	9.000
	Ley promedio (%)	1,42	1,15	1,01	0,77	0,56
	Producción promedio Cátodos (Ton/año)	79.356	72.467	63.123	43.743	29.152
Optimización	Mineral Tratado promedio (Kton/año)	7.448	10.500	10.500	10.500	9.896

	Ley promedio (%)	1,42	1,11	0,84	0,55	0,43
	Producción promedio Cátodos (Ton/año)	79.356	87.810	62.058	36.636	24.093

En la Figura 3 de la DIA se presenta el diagrama general del proceso de producción de cátodos de cobre de MET, en base a las etapas que se presentan en los acápites a) a f) siguientes.

a) Mina

La explotación del yacimiento se continuará realizando mediante el método a cielo abierto con bancos de 10 metros de altura, ángulo de cara al banco de 75º, ángulo total global de 50º y 55º, ángulo de talud parcial de entre 45º y 62º, pendiente máxima de rampas de 10% y con un ancho de rampas de 26 metros.

Para la extracción del lastre, mineral y estéril, en la actualidad se ocupan los equipos que se indican en la Tabla 2 de la DIA. Dada la mayor cantidad de material a extraer, se requerirán equipos adicionales, los cuales se encuentran indicados también en la Tabla 2 de la DIA.

Las actividades mineras del rajo, se seguirán realizando al interior del polígono envolvente, cuyos vértices tienen las siguientes coordenadas UTM:

Vértice	Coordenada Norte	Coordenada Este
1	7.462.000	491.000
2	7.463.330	491.700
3	7.462.600	493.500
4	7.461.400	493.400
5	7.461.400	491.600

Respecto del lastre, estéril y mineral de baja ley extraído de la mina, estos se continuarán disponiendo en los botaderos ubicados en la zona sur de las instalaciones, en donde hay cerros con una topografía suave y con pendientes de entre el 5 y el 6%, cuyos suelos están constituidos principalmente por gravas arenosas con una consistencia densa a muy densa.

El depósito de estériles se continuará realizando dentro del polígono envolvente, cuyos vértices tienen las siguientes coordenadas UTM:

Vértice	Coordenada Norte	Coordenada Este
1	7.462.200	489.600

2	7.462.100	491.250
3	7.461.500	491.500
4	7.461.300	492.000
5	7.461.700	492.500
6	7.461.850	493.150
7	7.461.250	493.300
8	7.460.500	491.700
9	7.460.150	491.000
10	7.460.150	489.600

El depósito de estériles está formado por cuatro botaderos dispuestos en cascada, con un ángulo de talud global de 35º, y teniendo alturas que van desde los 10 m a los 80 m.

El depósito de minerales de baja ley, se continuará realizando en el interior del polígono envolvente, cuyos vértices tienen las siguientes coordenadas UTM:

Vértice	Coordenada Norte	Coordenada Este
1	7.463.050	492.600
2	7.464.050	492.600
3	7.464.050	493.250
4	7.463.100	493.250

b) Chancado

La etapa de chancado incluye un chancador primario, un secundario y 3 terciarios (de los cuales se ocupan 2). En estas etapas, el mineral se reduce de tamaño bajo 5/8". Estos procesos disponen de sistemas de supresión de material particulado (polvo), para mitigar el impacto de polvo fugitivo en el área.

El titular señala que esta etapa no sufrirá modificaciones, salvo los ajustes en las velocidades de las correas (se aumentarán) y se mejorará la eficiencia del chancado (70 a 75%). Por lo anterior, no se considera ninguna obra física o equipos nuevos en esta etapa.

c) Aglomeración

Desde la etapa de chancado el mineral es transportado a la tolva de aglomeración, e ingresa a dos tambores aglomeradores, donde se adiciona agua y ácido sulfúrico con el fin de generar un "glomero" entre partículas gruesas y finas con la humedad adecuada, que facilitará la recuperación de cobre contenido en el mineral, una vez que se inicie su riego en las pilas de lixiviación.

El objetivo de la aglomeración y curado con ácido es:

- Lograr que las partículas finas del mineral se adhieran a las gruesas, minimizando el arrastre y movimiento de ellas, y a la vez evitar el riesgo de canalización en la percolación de la solución lixiviante.
- Aumentar la cinética de la lixiviación, favoreciendo una distribución uniforme en el aporte inicial del ácido.

Una vez aglomerado el mineral, continuará pasando mediante cintas transportadoras al sistema de apilamiento dinámico y su posterior lixiviación.

Para optimizar el proceso de aglomeración, se procederá a reemplazar los tambores aglomeradores existentes (3 metros de diámetro) por unos nuevos (3,4 metros de diámetro), lo que implica aumentar la cantidad de mineral a aglomerar de 800 a 1.000 ton/hr. Asimismo, se aumentará el tiempo de residencia del mineral en el interior de 54 a 60 segundos, con lo cual el titular espera lograr un mejor aglomerado.

Otra modificación consiste en que los tambores aglomeradores estarán equipados con chimeneas altas y un sistema de tiraje forzado, lo que favorecerá la dilución de la neblina ácida y evitará su acumulación en el sector aledaño. Para asegurar que los trabajadores no estén expuestos a condiciones de riesgo por este concepto, MET realizará un monitoreo de las concentraciones de neblina ácida, en puntos sensibles de la Planta, para asegurar el cumplimiento de los límites indicados en el D.S. Nº594/2000 MINSAL. En el numeral 6.5.3 siguiente, se presenta el detalle del plan propuesto.

En resumen, en esta etapa se reemplazarán los tambores aglomeradores por unos de mayor capacidad y se instalará un sistema de chimeneas de tiro forzado para evacuar adecuadamente los aerosoles ácidos generados por el proceso de aglomeración.

d) Lixiviación

El área de las pilas de lixiviación, está constituida actualmente por un terreno de 618.000 m^2 compuesto de dos filas de 1.288 metros de largo x 240 metros de ancho, correspondiente a 92 módulos de 6.667 m^2, preparado e impermeabilizado con carpeta de 1,5 mm de espesor, sobre la cual existe una cubierta de material estéril de 0,7 metros de espesor.

La formación de las pilas se realiza mediante un sistema de apilamiento tipo dinámico (móvil) montado sobre orugas, que consiste en un conjunto de correas transportadoras que conducen el mineral aglomerado hasta el área de lixiviación, donde es distribuido en pilas de 2,5 a 3 metros de altura. Después de completar los 46 primeros módulos en 46 días, la correa móvil gira circularmente y comienza a cargar el sector contrario en dirección opuesta a la anterior. El ciclo de las pilas de lixiviación es de 80 días, con un ciclo de regado de 24 horas, para después de un reposo de 24 horas, volver a regar en una razón de lixiviación de unos 2 m^3/ton.

En la actualidad, existen 10 módulos de respaldo, que se operan para sustituir un número similar de módulos en mantención.

La modificación en esta fase por concepto del proyecto de optimización, se relaciona con operar, en forma permanente, los módulos de lixiviación actualmente utilizados como respaldo, aumentando de este modo, a un total de 102 módulos.

Las pilas de lixiviado agotadas y con una humedad del 12-14%, se continuarán transportando al sector de botadero de ripios para su disposición final mediante un sistema similar al de apilamiento, equipado con una rueda de capachos de remoción.

El botadero de ripios tiene una superficie de 239 hectáreas, una altura aproximada de 30 metros y una superficie de disposición optimizada recientemente mediante la DIA "Modificación de Depósito de Ripios", aprobada en la RCA Nº 0203/03 de la COREMA IIª Región. El proyecto de optimización no representará ningún cambio respecto de esta etapa, sino más bien sólo una mayor rapidez en el vaciado del ripio.

En resumen, en esta etapa se modificará la capacidad de tratamiento de las pilas de lixiviación, mediante la utilización del total de los módulos. Por lo anterior, el titular no considera ninguna obra física o equipos nuevos en esta etapa.

e) Extracción por solventes (SX)

La solución rica en cobre (PLS) proveniente de la etapa de lixiviación, continuará siendo enviada gravitacionalmente a las instalaciones de extracción por solventes (SX). Esta planta cuenta con etapas de extracción, etapa de lavado en contracorriente y etapas de re-extracción. Toda la operación de extracción por solventes, se realiza y realizará en equipos cerrados, para evitar de esta manera la volatilización del orgánico.

Las modificaciones que se realizarán en la planta SX, serán sólo la optimización de sus operaciones (mayores rendimientos y tasas de actividad), ya que en la actualidad trabaja bajo el nivel de diseño, y lo que se pretende es copar su capacidad útil. Por lo anterior, no se considera ninguna obra física de importancia o equipos nuevos en esta etapa, salvo modificaciones del circuito de la planta.

f) Electro–obtención (EW)

La nave de electro–obtención, en la actualidad permite producir casi 80.000 ton/año de cátodos de cobre de alta pureza, empleando para ello, cátodos permanentes de acero inoxidable.

El proceso se efectúa operando 276 celdas fabricadas en concreto polimérico (+ 8 celdas de respaldo), las cuales se encuentran al interior de un galpón que posee dos naves de 138 celdas c/u, contándose además, con dos puentes grúas semiautomáticas, cuatro equipos transformadores–rectificadores, entre otros elementos.

La modificación a realizar consiste en utilizar la capacidad total de 284 celdas, mediante la operación de las 8 celdas concebidas originalmente como respaldo para operaciones de mantención como el desborre de celdas.

Por otra parte, la densidad de corriente nominal para la nave es de 250 A/m^2 con una eficiencia del 92%, la cual se aumentará hasta 300 A/m^2. Ello permitirá aumentar también la velocidad de formación de los cátodos, lo que representa el mejor uso de las instalaciones, sin tener que realizar modificaciones desde el punto de físico.

En resumen, la optimización de la nave de electro-obtención consiste en aprovechar la capacidad total de la nave (284 celdas), y aumentar la tasa de formación de los cátodos. Por lo anterior, el titular no considera ninguna obra física o equipos nuevos en esta etapa.

g) Otras instalaciones

A continuación se presentan otras instalaciones y actividades, que si bien no forman parte directamente del proceso de producción de mineral, son parte integrante del proyecto de MET.

g.1) Servicios higiénicos, duchas y sala de cambio.

Los servicios higiénicos actuales y la sala de cambio para el personal no requieren ser modificados. El aumento de personal del proyecto no es significativo para los servicios disponibles (ver punto 1.7 de la DIA).

La Resolución Nº 4305 del 17.09.02 del Servicio de Salud de Antofagasta aprobó planta de tratamiento de aguas servidas, la cual posee la capacidad necesaria para atender al personal extra que se sumará a las operaciones. La planta de tratamiento está diseñada para un caudal medio diario de tratamiento de 300 m^3/día, equivalente a 1.700 personas como capacidad máxima y opera mediante lodos activados. Actualmente, la planta trata las aguas servidas de 300 trabajadores de MET y 600 colaboradores, por lo tanto si se considera la mano de obra adicional por concepto del proyecto de optimización, se puede verificar que continuará operando muy por bajo su capacidad nominal.

g.2) Oficinas, talleres, bodegas, casino, laboratorios, campamento y recinto de servicios de terceros.

MET cuenta con áreas de oficinas administrativas y de operaciones, mantenimiento, bodegas, casino, laboratorios y recinto de servicios de terceros, los cuales no serán modificados.

Actualmente, el campamento tiene capacidad para albergar a los 300 trabajadores de MET y casi la totalidad de los 600 contratistas.

La modificación planteada en este proyecto, consiste en la ampliación del campamento para albergar hasta 120 trabajadores adicionales, con el fin de incorporar el nuevo personal propio y además colaboradores que actualmente residen fuera de la faena.

En el Anexo 1 de la Adenda Nº 1 a la DIA, el titular presenta un Plano con las instalaciones del Campamento actual y su ampliación, además de un cuadro de superficies con las áreas modificadas.

En Adenda Nº 2 a la DIA, entrega copia de los Permisos Municipales de Edificación y recepción de obras definitivas.

g.3) Polvorín

No será modificado el actual polvorín, ya que lo único que se realizará respecto de la optimización del material a tratar, es acelerar el flujo del material para las tronaduras.

g.4) Red de alcantarillado y agua potable.

Según lo declarado por el titular, la demanda futura no implicará modificaciones a los proyectos autorizados de alcantarillado y agua potable.

h) Insumos

h.1) Ácido sulfúrico, sulfato de cobalto, extractante orgánico y diluyente

Se contempla mantener el consumo específico de ácido sulfúrico que varía entre 18 a 23 kilos de ácido de 96% de pureza por tonelada de mineral (el cual no variará con el proyecto de optimización). Sin embargo, se incrementará la cantidad de ácido total (por concepto del aumento de mineral a tratar) de 500 a 600 ton/día.

Respecto del sulfato de cobalto, el aumento será de 54 a 61 ton/año.

Respecto al extractante orgánico, el aumento será de 144 a 163 ton/año.

Respecto al diluyente, el aumento será de 1.170 a 1.326 ton/año.

h.2) Combustible

El consumo de combustible (petróleo diesel) que demandará la operación total con el proyecto de optimización implementado, aumentará de 30.000 a 34.000 ton/año.

En la Adenda Nº 1 a la DIA, el titular se compromete a exigir a los contratistas externos (además del cumplimiento propio) el cumplimiento de toda la normativa aplicable al transporte de combustibles líquidos a las plantas y estanques de almacenamiento de MET.

h.3) Agentes de tronadura

El consumo de explosivos que demandará la operación total de la mina, aumentará de 13.700 ton/año a 19.900 ton/año. Sin perjuicio de ello, el consumo específico de agentes de tronadura se mantiene fijo en 286 gr/ton de material extraído.

h.4) Energía eléctrica

La energía eléctrica es suministrada desde el Sistema Interconectado del Norte Grande, a través de una línea de alta tensión de 220 KVA desde la subestación Crucero, distante unos 90 kilómetros de El Tesoro. La potencia contratada es de 30 MW de consumo y 260 GWh/año, siendo el consumo promedio en la faena de 22 Gwh/mes.

Las instalaciones eléctricas son las siguientes:

• Subestación El Tesoro

• Transformador de 20 MVA

• Dos transformadores de 20/26 MVA y 220/23 kV

• Obras anexas

La energía para operar la Planta se distribuye en 23 kV, y se apoya con un equipo de maniobra de media tensión, desde donde se controla y distribuye la energía a las diferentes áreas.

h.5) Consumo de agua

El abastecimiento de agua, proviene desde cuatro pozos ubicados en las vegas de Saislao, en las cercanías de la ciudad de Calama, desde donde el agua es impulsada a través de una cañería de 400 mm de diámetro y con una longitud de 69 kilómetros hasta la faena.

Esta agua satisface los requerimientos de las operaciones mineras y del consumo humano, previo paso por una planta de tratamiento por osmosis inversa que produce agua potable para consumo del personal y agua desmineralizada para los procesos mineros.

El agua que actualmente consume MET alcanza a 95 l/s, consumo que aumentará a 117 l/s por la optimización del material a tratar y por el aumento de personal. Mayores antecedentes respecto del efecto del consumo de agua, se presentan en la Adenda Nº 3 a la DIA, en el Acta de Reunión Nº 1 /2005 (efectuada el 06 de Julio de 2005) y en los numerales 6.5.4 y 6.7.1 siguientes.

h.6) Aceites y/o grasas

La optimización de aceites y/o grasas utilizados en las operaciones del proyecto se estima como un aumento marginal. Una vez utilizados, serán dispuestos en depósitos autorizados, teniendo que resaltar, que la empresa envía parte de sus aceites residuales a la empresa INACESA para su disposición final (la cual cuenta con las autorizaciones correspondientes), y otra parte, se utiliza para la fragmentación de rocas en la mina.

El proyecto de optimización, no requerirá de nuevas instalaciones o de modificaciones de las existentes, para procesar los aumentos de insumos. La mayor tasa de utilización de los insumos, implicará un leve aumento en la frecuencia de abastecimiento, aspecto que se trata en el punto siguiente.

i) Transporte

Según lo declarado por el titular, el proyecto de optimización no traerá como consecuencia una modificación en las rutas de transporte a utilizar. Se debe destacar, que el transporte de cátodos de cobre y de ácido sulfúrico se realiza a través de la empresa de Ferrocarriles Antofagasta – Bolivia (FCAB), la cual cuenta con una estación de transferencia en las cercanías de Sierra Gorda.

Entre las faenas y la estación de transferencia del ferrocarril, el transporte se complementa con camiones que recorren el camino privado de 18 kilómetros.

El transporte de otros insumos como por ejemplo, combustibles, explosivos y otros, se continuará realizando por las vías habituales y ya autorizadas (Ruta 26, 5, 25, etc.).

El titular ha estimado los cambios en el flujo vial según los datos presentados a continuación (veh/día):

Transporte de:	**Operación actual**	**Optimización**

Ácido sulfúrico	18	21
Cátodos de cobre	8	9
Combustible (petróleo)	3	3,3
Explosivos	3,3	3,8

Además debe considerarse un flujo vial de entrada y salida a la faena por concepto de movilización de personal y materiales livianos que actualmente es de aproximadamente 105 veh/día y que podría llegar hasta 210 veh/día.

5.2.2. Etapa de cierre y abandono

El plan de cierre integral de las operaciones de MET, seguirá siendo válido con la operación del proyecto, por cuanto éste no implica cambios respecto del plan original indicado en los permisos ambientales existentes.

El titular indica que el actual plan de cierre se encuentra en proceso de ser ajustado a lo establecido en el D.S. Nº 132/2004 (que modifica al D.S. Nº 72/85), Reglamento de Seguridad Minera del SERNAGEOMIN, sobre las "Normas sobre Cierre de Faenas Mineras", y tendrá entre sus objetivos, realizar un cierre ordenado y organizado de las distintas áreas de la faena, de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá será presentado a esta Comisión y a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN en los plazos establecidos en dicha normativa.

6. Que, las principales emisiones, residuos y descargas que generará el proyecto, se detallan en el Capitulo Nº 3 de la D.I.A. y son complementadas en las Adenda Nº 1 y Nº 2. De acuerdo a lo señalado, éstas se resumen en:

6.1. Emisiones a la atmósfera

a) Etapa de construcción

De acuerdo a los antecedentes entregados por el titular, las emisiones en la etapa de construcción serán menores, dado que el proyecto ha considerado obras físicas menores, siendo la mayor parte una optimización de las actividades e instalaciones ya existentes.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular declara que adoptará una serie de medidas tendientes a disminuir las emisiones que afecten la calidad del aire, entre las que se destacan:

• Sellado de tolva de camiones que transportan materiales.

• Uso de mallas protectoras en las faenas para evitar la dispersión de polvo.

• Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros, el reciclado de materiales de construcción.

• Los movimientos de tierra se realizarán humedeciendo previamente la superficie del suelo cuando sea necesario.

• El titular declara que las emisiones de los vehículos estarán conforme a la normativa existente, para esto la empresa se compromete a exigir a sus colaboradores el uso de maquinaria en buen estado.

• Se evitará el levantamiento innecesario de polvo con un adecuado control de velocidad de vehículos y maquinarias.

• Se regará constantemente el área de trabajo de la construcción y/o montaje y sus accesos como parte de la operación normal de la faena.

b) Etapa de Operación

Durante la etapa de operación, se generará un aumento en las emisiones de material particulado respirable (MP10) producto del mayor nivel de actividad del proceso de tronadura, chancado, acopio y transporte del mineral y estéril. Sin perjuicio que estas emisiones serán minimizadas con los sistemas mitigadores incorporados al proceso y a la faena (como el constante regadío de los caminos internos de MET, el encapsulamiento de equipos, entre otros), el titular efectúa una evaluación del eventual impacto de estas emisiones, de manera de acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable de calidad del aire en el área de influencia del proyecto. Para esto, el titular efectuó una modelación de la dispersión de las emisiones de MP10 asociados al proyecto de optimización. En el Anexo 4 de la DIA se presenta el informe completo de la modelación y sus resultados. No obstante lo anterior, a continuación se presenta un resumen de los principales antecedentes y resultados de dicha evaluación.

Principales fuentes de emisión:

• Perforación.

• Tronadura.

• Transferencia de materiales.

• Tránsito o transporte de camiones por caminos sin pavimento.

• Chancado primario, secundario y terciario.

• Erosión.

El titular declara que la estimación de emisiones las realizó en base a los factores de emisión del AP-42 de la EPA, mientras que el modelo utilizado es el ISCST3, Industrial Source Complex Short Term (versión 3), modelo de dispersión gaussiana utilizado para fines regulatorios por la EPA.

Los parámetros de entrada al modelo son: Características y emisiones de las fuentes emisoras, meteorología horaria del sitio del proyecto y topografía.

En la Tabla 7 de la DIA se presentan las concentraciones de PM10 resultante en el área del proyecto. El titular señala que las concentraciones calculadas por el modelo corresponden sólo a las emisiones adicionales generadas por el proyecto de optimización, por lo cual éstas fueron sumadas al nivel background (línea base), obteniendo la situación futura de operación del proyecto.

El titular declara que la calidad del aire para la situación con proyecto cumplirá con las normas aplicables de MP10 en la zona poblada de Sierra Gorda.

En particular, las emisiones adicionales de polvo que generará el proyecto de optimización, afectarán sólo a las áreas inmediatamente cercanas a la faena. Dados los pequeños aportes calculados por el modelo, el titular afirma que las emisiones prácticamente no alcanzarán la localidad de Sierra Gorda.

En cuanto a las emisiones ácidas producidas en la fase de aglomeración, según lo declarado por el titular éstas son y serán percibidas sólo en el entorno más cercano a dichas actividades, en el área de lixiviación. Las concentraciones de neblina ácida son y serán monitoreadas (ver numeral 6.5.3 siguiente).

6.2. Descargas de efluentes líquidos

a) Etapa de Construcción

Durante la etapa de construcción se producirán aguas servidas generadas por la permanencia de los trabajadores en las faenas. Para tales efectos se contará con los campamentos e instalaciones actuales y, eventualmente con baños químicos.

b) Etapa de Operación

Los residuos líquidos de tipo doméstico, continuarán siendo tratados en la planta de tratamiento de aguas servidas de MET, la cual se encuentra autorizada para una capacidad superior a los requerimientos del proyecto, según los antecedentes declarados en el punto 2.2.1.7.1 de la DIA.

En cuanto a los residuos líquidos industriales (RILes), el proyecto contempla la producción de aceites y/o grasas, los cuales cuentan con las autorizaciones de disposición final, tanto al interior de MET como fuera de ésta.

6.3. Residuos sólidos

a) Etapa de construcción

Se generarán residuos sólidos industriales no peligrosos, entre ellos, fierros, tubos, maderas y despuntes, asimilables a domésticos, los cuales serán trasladados al vertedero autorizado de MET.

Asimismo, se generarán residuos sólidos domésticos, los cuales serán dispuestos en bolsas plásticas para la basura y serán retiradas por personal contratista y llevadas al vertedero autorizado de la empresa.

b) Etapa de Operación

Durante la operación del proyecto, se continuará generando residuos industriales sólidos producto del proceso de lixiviación en pilas (ripios lixiviados). Este residuo continuará siendo dispuesto en el botadero de ripios cercano al área de lixiviación, con una granulometría que impediría que éste se desplace por acción del viento, debido a que está aglomerado y con una capa bastante compacta y dura. Por otro lado, según lo declarado por el titular del proyecto, la humedad del ripio estará en el orden del 12-14% aproximadamente, por lo que el titular declara que su impacto en el entorno al momento de la descarga sería virtualmente nulo.

Los residuos peligrosos resultantes del proceso (por ej: borras plomadas), serán dispuestos y almacenados temporalmente al interior de MET, para su posterior disposición final. Respecto de esto último, se encuentra actualmente en proceso de licitación de la empresa que se encargará de su disposición final. A través del contrato, MET le exigirá a dicha empresa el cumplimiento de toda la normativa ambiental aplicable y que cuente con las autorizaciones correspondientes para el transporte y disposición final de dicho residuo. En cuanto a las borras plomadas del proceso de electro-obtención (EW), éstas se extraen en contenedores cerrados y se almacenan al interior de MET, en respectivos depósitos autorizados para tal efecto. Todo lo anterior, señala el titular, quedará establecido dentro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, en base a lo exigido por el D.S. 148/2003 del MINSAL. El Plan de Manejo de Residuos Peligrosos (incluyendo el almacenamiento temporal y la disposición de los residuos peligrosos) deberá ser regularizado por el titular ante la SEREMI de Salud de la IIª Región, en los plazos, contenidos y procedimientos establecidos para ello en el D.S. 148/2003 del MINSAL.

Con relación a los residuos sólidos no peligrosos (por ej: plásticos, envases, chatarra, neumáticos, mangueras, restos de cañerías, fierros, maderas, etc.) serán acopiados en lugares especialmente habilitados y autorizados.

6.4. Ruido

a) Etapa de construcción

De acuerdo a lo declarado por el titular, las emisiones de ruido provocadas durante estas actividades serán de baja magnitud y se restringirán exclusivamente al funcionamiento de vehículos, maquinarias y montaje de obras. No se generarán alteraciones significativas debido a que el Proyecto se desarrolla en un entorno con un ruido de fondo típico de faenas mineras. El titular declara que tanto la empresa como los contratistas involucrados harán respetar el D.S. Nº 594/99 del Servicio de Salud, en lo referente al ruido y a los equipos de protección personal.

b) Etapa de Operación

Durante la operación del proyecto y de acuerdo a lo expresado por el titular, no se producirá un aumento del nivel de ruido ambiental dentro de MET, en comparación a los niveles y rango actuales. Los equipos que se utilizarán en el área Mina, serán alimentados por motores nuevos eléctricos por lo que no se espera una emisión de ruido significativa por parte de éstos. El titular declara que tanto la empresa como los contratistas involucrados harán respetar el D.S. Nº 594/99 del Servicio de Salud, en lo referente al ruido y a los equipos de protección personal.

6.5. Con relación a los compromisos adquiridos por el titular durante el proceso de evaluación, éstos corresponden a:

6.5.1. En la página 5 de la Adenda Nº 1 a la DIA, el titular se compromete a efectuar una compensación de emisiones en caso de que éstas sobrepasen los niveles definidos como "situación con proyecto" en la estación Campamento MET (Tabla 7 de la DIA). Esto, en el entendido que esta estación constituiría un indicador confiable de las concentraciones de MP 10 aportadas únicamente por MET y bajo el supuesto de que eventuales cambios en los niveles registrados en dicha estación conllevarían cambios proporcionales en los niveles registrados en la estación de Sierra Gorda.

6.5.2. En la Adenda Nº 2 a la DIA, el titular se compromete a monitorear por un periodo de un año las concentraciones de MP 10 en la localidad de Sierra Gorda, una vez iniciada la operación del proyecto. Previo a ello, deberá solicitar a la SEREMI de Salud la calificación de EMRP (Estación Monitora de Representatividad Poblacional) para dicha estación de monitoreo. Los informes de monitoreo serán enviados, dentro de los 15 días hábiles siguientes de concluido el mes respectivo, a la SEREMI de Salud y a la Dirección Regional de CONAMA IIª Región de Antofagasta, en formato digital y en papel.

6.5.3. MET se compromete a realizar una campaña anual de medición de las concentraciones de neblina ácida, en los siguientes puntos: campamento, administración y casino mina. De esta forma, se asegura que los trabajadores no estén expuestos a condiciones de riesgo por este concepto. La campaña formará parte del programa periódico de salud ocupacional, y será presentado a la SEREMI de Salud para su aprobación.

6.5.4. En la Adenda Nº 3 a la DIA, el titular se compromete a:

a. Construir hasta 2 pozos de observación entre el campo de pozos MET y la Vertiente Ojo de Opache, a fin de poder monitorear el comportamiento de los niveles de agua en un área donde actualmente no existen puntos de observación. Estos datos permitirán tener un mayor conocimiento de la extensión hacia el Oeste del cono de abatimiento provocado por el bombeo de los pozos MET, el cual no parece alcanzar la Vertiente Ojo de Opache. Entre 1997 (año de aprobación del EIA para la Mina El Tesoro) y el presente, MET ha construido un total de 5 pozos de observación en un total de 4 sitios (uno de los sitios posee 2 pozos, uno de 8 m de profundidad y otro de 20 m), distribuidos en torno al campo de bombeo. Dichos pozos han tenido por finalidad mejorar la interpretación del comportamiento del acuífero alrededor del campo de bombeo.

b. Intentar mejorar la relación entre la altura de agua y los caudales en las estaciones de aforo situadas en Ojo de Opache, además de lograr una mejor interpretación acerca de las diferencias de los registros obtenidos por la DGA respecto a los de Compañía Contractual Minera Leonor (CCML).

c. Realizar un mayor esfuerzo de coordinación del monitoreo ejecutado por la DGA y MET-CCML, con el propósito de establecer el origen de las diferencias hasta ahora verificadas. De esta manera, se debería lograr la obtención de datos comparables, sobre la base de sistemas de medición homologables.

6.5.5. En el Acta de la Reunión efectuada en fecha 06 de Julio de 2005, el Titular se compromete a:

a. Instalar un medidor de monitoreo continuo en la vertiente de Ojos de Opache.

b. Realizar un estudio de fuentes de suministro de agua alternativo, para presentarlo a la Autoridad dentro de 6 meses.

6.6. Mediante cartas señaladas en los numerales 7 de los vistos de la presente Resolución, el titular retira las medidas (compromisos) detallados en el numeral 6.5.5. anterior

6.7. Que, la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas manifiesta su inconformidad al proyecto, en consideración a que éste requeriría de ser presentado como un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, letra "n" del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Su pronunciamiento se basa en:

6.7.1. Opinión de la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas (contenida en el Ord. Nº 579/2005, de fecha 11 de Julio de 2005)

Este órgano de administración del Estado se pronuncia inconforme sobre la Declaración de Impacto Ambiental, por las siguientes razones:

Mediante Minuta Técnica "Análisis de los Posibles Impactos por Extracción de Agua en el Acuífero de Calama, Segunda Región", adjuntada mediante nuestro oficio Ord. N° 517 de fecha 23 de junio del presente año, este Servicio concluye entre otros aspectos, que las extracciones de agua subterránea que emplea Compañía Contractual Minera El Tesoro, están produciendo efectos perceptibles y cuantificables en la vertiente Ojos de Opache.

Luego, el aumento en la explotación actual de los pozos, propuesto en la presente DIA, implica efectos adversos significativos adicionales, que sólo podrían ser abordados a través de un Estudio de Impacto Ambiental, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.300, y de acuerdo, además, a lo establecido en el artículo 6, letra "n" del respectivo Reglamento.

Cabe señalar, que los compromisos adquiridos por la Titular en la presente Adenda (Nº 3), no corresponden a medidas concretas que permitan anular el efecto adverso adicional que implica el aumento del consumo de agua para el proyecto en evaluación.

Presenta efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA.

7. Que, en la sesión ordinaria de COREMA, de fecha 14 de Julio de 2005, se tuvo a la vista el Informe señalado en el numeral 8 de los vistos de la presente Resolución, arribándose a la conclusión, en virtud del mismo Informe y de los demás fundamentos descritos en el numeral 6.7.1 anterior, que el proyecto genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y a lo establecido en el artículo 6, letra "n" del Decreto Supremo Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

8. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación, los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y, por lo tanto, requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

SE RESUELVE:

1. CALIFICAR DESFAVORABLEMENTE el proyecto **"Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral"** presentado por **Minera El Tesoro,** en virtud de los antecedentes expuestos en los Numerales 6.7, 6.7.1, 7 y 8 de los Considerandos de la presente Resolución.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo Nº 39 del Decreto Supremo Nº 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo (D.S.) Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, no se podrá ejecutar el proyecto **"Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral"**, presentado por **Minera El Tesoro**.

3. Asimismo, los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, quedarán obligados a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás

requisitos legales, en tanto no se les notifique de un pronunciamiento contrario por parte de COREMA.

4. Procede contra la presente resolución, el Recurso de Reclamación, que se interpone ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación, conforme lo dispone el Artículo 20 de la Ley 19.300.

Anótese, notifíquese al titular y archívese,

Jacqueline Barraza Venegas
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta

María Clemencia Ovalle Robles
Director (S)
CONAMA II, Región de Antofagasta

JBV/MOR/CBS

Distribución:
- Francisco Javier Veloso Barraza
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Jorge Molina Cárcamo
- Jacqueline Barraza Venegas
- Guillermo Espíndola Correa
- Jorge Peralta Villagra
- Luis Gonzalez Egaña
- Claudio González Tassara
- Alberto Rivera Olmedo
- Atilio Narváez Páez
- Fernando Alvarez Castillo
- María Paz Valenzuela Tapia
- José Jara Ormeño

C/c:

- Expediente del Proyecto "Optimización de la Capacidad de Tratamiento de Mineral"
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta